10 원소와 화합물

A 원자로 이루어진 원소와 화합물

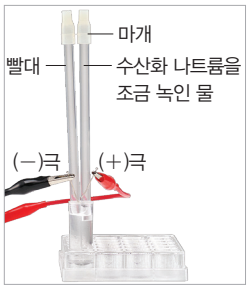
1 원자 물질을 구성하는 기본 입자

2 원소와 화합물

구분	❶ □□	❷ □□□
정의	한 종류의 입자(원자)로 이루어진 물질	두 종류 이상의 입자(원자)로 이루어진 물질
공통점	순물질이므로 물질의 특성이 일정하다.	
특징	• 물질을 이루는 기본 성분으로, 다른 물질로 분해❶되지 않는다. (우리 주변의 모든 물질은 원소로 이루어져 있다.) • 원소의 종류에 따라 다른 성질을 나타낸다. • 현재까지 알려진 원소는 118 가지이다. (인공적으로 만든 것이 20여 가지이다.)	• 화학적인 방법으로 각 성분 물질로 분해할 수 있다. • 화합물을 구성하는 각 성분 물질과 다른 성질을 나타낸다. • 화합물을 구성하는 입자에 따라 다양한 물질이 존재한다.
예	수소, 산소, 탄소, 질소, 구리, 철, 은, 금, 황, 알루미늄 등	물, 메테인, 암모니아, 아세트산, 이산화 탄소, 포도당 등

탐구 물의 전기 분해

① 오른쪽 그림과 같이 빨대 2 개에 마개를 씌우고 수산화 나트륨을 조금 녹인 물을 가득 채운 다음, 전류를 흘려 준다. (물에 전류가 잘 흐르게 하기 위함이다.)
② (−)극의 마개를 열면서 성냥불을 대어 본다.
③ (+)극의 마개를 열면서 불씨만 남은 향불을 대어 본다.



결과 및 정리

❶ (−)극: 성냥불이 '퍽' 소리를 내며 탄다. ➔ 수소 기체가 발생
❷ (+)극: 향불이 다시 타오른다. ➔ 산소 기체가 발생
❸ 물이 수소와 산소로 분해된다. ➔ 물은 수소와 산소로 이루어진 화합물이다.

B 원소 기호와 화학식

1 원소 기호 원소를 간단한 기호로 나타낸 것

(1) 현재 사용하는 원소 기호는 베르셀리우스가 제안한 것을 바탕으로 나타낸다. (베르셀리우스 이전에 연금술사들은 그림(예 금 − ⊙)으로, 화학자 돌턴은 원과 간단한 기호(예 금 − ⊛)로 원소를 표시하였다.)

(2) 원소 기호를 나타내는 방법

❶ 원소 이름의 첫 글자를 알파벳 ❸□□□로 나타낸다.
❷ 첫 글자가 같은 경우 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

수소 Hydrogen ➔ H
헬륨 Helium ➔ He

(3) 여러 가지 원소의 원소 기호

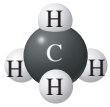
수소	헬륨	❹ □□	질소
H	He	C	N
산소	플루오린	네온	나트륨
O	F	Ne	Na

2 화학식 물질을 이루는 원자의 종류와 수를 원소 기호와 숫자로 나타낸 것

(1) 화학식을 나타내는 방법

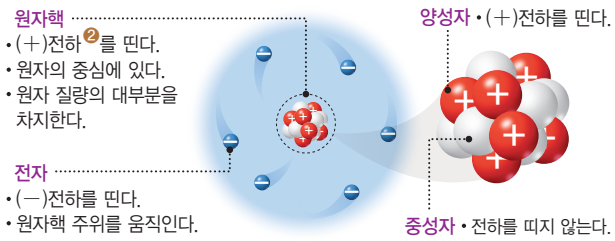
❶ 물질을 이루는 원자의 종류를 원소 기호로 나타낸다.
❷ 물질을 이루는 원자의 수를 원소 기호의 오른쪽 아래에 작은 숫자로 표시한다. (단, 원자의 수가 1 개일 때는 생략한다.)

(2) 여러 가지 물질의 모형과 화학식

❺ □□	메테인	암모니아	이산화 탄소
			
O_2	CH_4	NH_3	CO_2

C 원자의 구조

1 원자의 구조 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있다.



2 원자의 성질

(1) 원자는 양성자와 전자의 수가 같아 전기적으로 ❻□□ 이다.
└• 전하량의 크기가 같고, 전하의 부호가 반대이다.

(2) 원자핵은 원자에 비해 크기가 매우 작다. ➔ 원자 내부는 대부분 빈 공간이다.

3 원자의 종류 원자의 ❼□□□ 수에 따라 달라진다.

D 주기율표

1 주기율표 원소의 성질이 규칙적으로 나타나도록 원소들을 배열한 표

	1족	2족	…	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기	1 H 수소								2 He 헬륨
2주기	3 Li 리튬	4 Be 베릴륨		5 B 붕소	6 C 탄소	7 N 질소	8 O 산소	9 F 플루오린	10 Ne 네온
3주기	11 Na 나트륨(소듐)	12 Mg 마그네슘		13 Al 알루미늄	14 Si 규소	15 P 인	16 S 황	17 Cl 염소	18 Ar 아르곤

(1) **원자 번호**: 원자의 양성자 수에 따라 원자마다 붙인 번호

(2) 주기율표의 가로줄은 주기, 세로줄은 족이다.

▲ 주기율표의 원소 표시

(3) 주기율표에서 ❽□□ □□ 순서대로 원소들을 나열하다가, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄(족)에 오도록 줄을 바꾸어 배치한다. ➔ 같은 ❾□ 원소들은 성질이 비슷하다.

2 같은 족 원소의 성질

(1) **1족 원소**: 리튬, 나트륨, 칼륨 등 ─• 수소는 1족 원소이지만 다른 1족 원소와 성질이 다르다.
- 실온에서 고체 상태인 금속이다.
- 밀도가 작고, 칼로 쉽게 자를 수 있을 만큼 무르다.
- 칼로 자르면 산소와 빠르게 반응하여 광택이 사라진다.
- 물과 반응하여 ❿□□ 기체를 발생시킨다.
- 석유나 액체 파라핀에 넣어 보관한다.

(2) **18족 원소**: 헬륨, 네온, 아르곤 등
- 실온에서 기체 상태이다.
- 안정적이어서 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

헬륨의 이용	네온의 이용	아르곤의 이용
비행선의 충전 기체	네온사인 내부 기체	용접 시 보호 기체

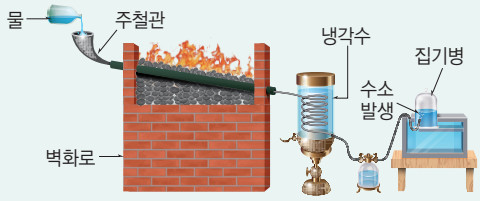
개념 더 알아보기

◆ **17족 원소의 성질**
- 실온에서 2 개의 원자가 결합한 물질로 존재한다.
- 특유의 색을 띤다.
- 반응성이 커서 1족 원소 등 다른 원소와 잘 반응한다.

기출 PICK

기출 PICK A-2

라부아지에의 물 분해 실험



- 과정: 주철관을 가열하면서 주철관 안으로 물을 통과시킨 다음, 냉각수를 지나게 한다.
- 결과: 주철관이 녹슬어 질량이 증가하고, 집기병에는 수소가 모아진다. ➔ 물이 산소와 수소로 분해된다.
- 결론: 물은 화합물이다.

기출 PICK B-2

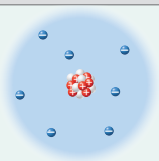
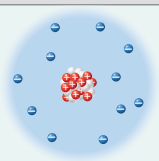
화학식으로 원소와 화합물 구분하기

물질의 화학식에 나타나는 원소 기호가 한 가지이면 그 물질은 원소이고, 원소 기호가 두 가지 이상이면 그 물질은 화합물이다.

예 • 산소의 화학식: O_2 → 원소
└• 산소의 원소 기호 한 가지
• 암모니아의 화학식: NH_3 → 화합물
└• 질소와 수소의 원소 기호 두 가지

기출 PICK C-1, 2

여러 가지 원자의 구조

구분	질소	나트륨
원자의 구조		
원자 번호	7	11
양성자 수	7 개	11 개
원자핵의 전하량	+7	+11
전자 수	7 개	11 개
전자의 총 전하량	−7	−11

➔ 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (−)전하량의 합이 0이다.

용어

❶ **분해**(分 나누다, 解 풀다): 한 종류의 물질을 두 가지 이상의 간단한 물질로 나누는 것
❷ **전하**(電 번개, 荷 메다): 전기 현상을 일으키는 것으로, (+)전하와 (−)전하가 있다.

답 ❶ 원소 ❷ 화합물 ❸ 대문자 ❹ 탄소 ❺ 산소 ❻ 중성 ❼ 양성자 ❽ 원자 번호 ❾ 족 ❿ 수소

OX로 개념 확인

◆ **개념에 대한 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×로 쓰고, ×인 경우 옳지 않은 부분에 밑줄을 긋고 옳은 문장으로 고쳐 보자.**

563 한 종류의 입자로 이루어진 물질은 원소이고, 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질은 화합물이다. ( )

564 화합물은 물질의 특성이 일정하지 않다. ( )

565 물은 수소와 산소로 분해할 수 있으므로 물은 수소와 산소로 이루어진 원소이다. ( )

566 원소 이름이 Carbon인 탄소의 원소 기호는 C이고, 원소 이름이 Chlorine인 염소의 원소 기호는 CL이다. ( )

567 이산화 탄소의 화학식은 CO_2이며, 이산화 탄소는 탄소 원자 1 개와 산소 원자 2 개로 이루어진 물질이다. ( )

568 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있고, 원자핵은 (+)전하를 띠는 양성자와 (−)전하를 띠는 중성자로 이루어져 있다. ( )

569 원자는 양성자와 전자의 수가 같으므로 전기적으로 중성이다. ( )

570 주기율표는 원소들을 알파벳 순서대로 나열하다가 성질이 비슷한 원소를 같은 가로줄에 오도록 줄을 바꾸어 배치한 표이다. ( )

571 주기율표의 1족 원소인 리튬, 나트륨, 칼륨은 유사한 성질을 나타낸다. ( )

572 주기율표의 18족 원소인 헬륨, 네온, 아르곤은 물이나 산소와 활발하게 반응한다. ( )

난이도별 필수 기출

상 12 문항
중 22 문항
하 13 문항

A 원자로 이루어진 원소와 화합물

573 하

다음 ( ) 안에 공통으로 들어갈 말로 옳은 것은?

• ( )은/는 한 종류의 입자로 이루어진 물질로, 다른 물질로 분해되지 않는다.
• 물은 ( )이/가 아니고, 수소와 산소는 ( )이다.

① 분자 ② 원소 ③ 이온
④ 혼합물 ⑤ 화합물

574 하

원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물질을 이루는 기본 입자이다.
② 한 종류의 입자로 이루어져 있다.
③ 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다.
④ 순물질이므로 물질의 특성이 일정하다.
⑤ 우리 주변의 모든 물질은 원소로 이루어져 있다.

575 하

원소에 해당하는 물질이 아닌 것은?

① 금 ② 구리 ③ 산소
④ 알루미늄 ⑤ 암모니아

576 중

화합물에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질이다.
ㄴ. 구성하는 입자에 따라 다양한 화합물이 존재한다.
ㄷ. 같은 조건에서 밀도, 용해도, 끓는점 등 물질의 특성이 일정하지 않다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

577 중 빈출

원소와 화합물에 해당하는 것을 〈보기〉에서 모두 골라 옳게 짝 지은 것은?

〈보기〉
ㄱ. 철 ㄴ. 메테인 ㄷ. 탄소
ㄹ. 수소 ㅁ. 아세트산 ㅂ. 이산화 탄소

	원소	화합물
①	ㄱ, ㄴ, ㄷ	ㄹ, ㅁ, ㅂ
②	ㄱ, ㄷ, ㄹ	ㄴ, ㅁ, ㅂ
③	ㄱ, ㄷ, ㅂ	ㄴ, ㄹ, ㅁ
④	ㄴ, ㄹ, ㅁ	ㄱ, ㄷ, ㅂ
⑤	ㄴ, ㅁ, ㅂ	ㄱ, ㄷ, ㄹ

578 중 빈출

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

원소와 화합물에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 원소는 한 종류의 입자로 이루어진 물질이다.
② 원소 중에는 인공적으로 만들어진 것도 있다.
③ 질소와 물은 모두 물질을 이루는 기본 성분인 원소이다.
④ 화합물은 각 성분 원소로 분해할 수 있다.
⑤ 화합물은 성분 원소와 다른 성질을 나타낸다.
⑥ 원소의 종류가 화합물의 종류보다 더 많다.

579 중

우리 주변에서 볼 수 있는 물질 중 한 종류의 입자로 이루어진 물질을 모두 고르면? (2 개)

①
▲ 숯

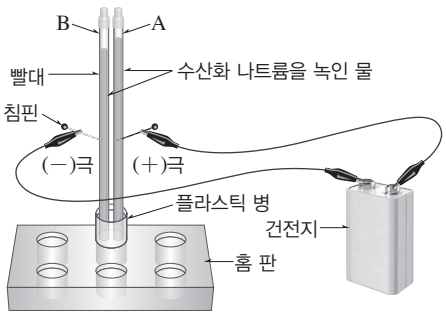
②
▲ 드라이아이스

③
▲ 금

④
▲ 메테인

⑤
▲ 아세트산

[580~581] 다음은 수산화 나트륨을 조금 녹인 물을 전기 분해 실험 장치에 넣고 전류를 흘려 주는 실험의 결과를 나타낸 것이다.



- A에서 발생한 기체에 불씨만 남은 향불을 가까이 가져가면 향불이 다시 타오른다.
- B에서 발생한 기체에 성냥불을 가까이 가져가면 '퍽' 소리를 내며 탄다.

빈출

580 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

① A와 B에서 다른 종류의 기체가 발생한다.
② A에서 발생한 기체는 수소이다.
③ B에서 발생한 기체는 산소이다.
④ A에서 발생한 기체는 한 종류의 입자로 이루어져 있다.
⑤ B에서 발생한 기체는 두 종류의 입자로 이루어져 있다.
⑥ 물에 수산화 나트륨을 조금 녹이는 까닭은 전류가 잘 흐르는 것을 방지하기 위해서이다.

581 중

이 실험에서 알 수 있는 사실로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

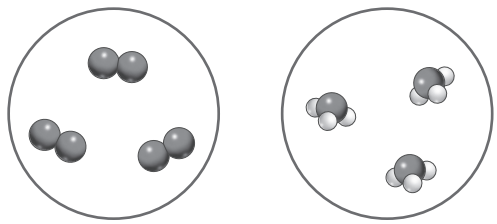
〈보기〉
ㄱ. 물은 화합물이다.
ㄴ. 물은 물질을 이루는 기본 성분이다.
ㄷ. 물은 수소와 산소로 이루어진 물질이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

582 상

그림은 산소와 암모니아를 구성하는 입자를 모형으로 나타낸 것이다.



▲ 산소 ▲ 암모니아

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

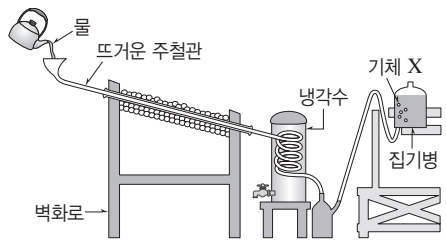
〈보기〉
ㄱ. 산소는 원소이다.
ㄴ. 암모니아는 두 종류의 입자로 이루어진 물질이다.
ㄷ. 산소와 암모니아는 모두 물질의 특성이 일정하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

583 상

다음은 라부아지에의 물 분해 실험에 대해 설명한 것이다.

벽화로를 이용하여 가열한 뜨거운 주철관에 물을 부으면 주철관이 녹슬어 주철관의 질량이 증가하고, 집기병에는 기체 X가 모인다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 물은 주철관 안에서 산소와 기체 X로 분해된다.
ㄴ. 이 실험의 결과로 물이 원소라는 것을 확인할 수 있다.
ㄷ. 집기병에 모인 기체 X에 성냥불을 대어 보면 '퍽' 소리를 내며 탄다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

B 원소 기호와 화학식

빈출
584 하

원소 이름과 원소 기호를 옳게 짝 지은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

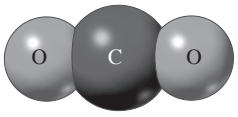
〈보기〉

ㄱ. 철 – F　　ㄴ. 황 – Si
ㄷ. 붕소 – B　　ㄹ. 네온 – Ne
ㅁ. 칼슘 – Ka　　ㅂ. 마그네슘 – Mg
ㅅ. 망가니즈 – Mn　　ㅇ. 플루오린 – P
ㅈ. 탄소 – Cl　　ㅊ. 나트륨 – Na

① ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅇ, ㅈ　② ㄱ, ㄹ, ㅂ, ㅇ, ㅊ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅅ　④ ㄷ, ㄹ, ㅂ, ㅅ, ㅊ
⑤ ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ

585 하

오른쪽 그림은 이산화 탄소를 모형으로 나타낸 것이다. 이산화 탄소의 화학식으로 옳은 것은?



① CO　② OCO　③ C2O
④ C_2O　⑤ CO_2

586 하

물질의 이름과 화학식을 잘못 짝 지은 것은?

① 수소 – O_2　② 질소 – N_2
③ 메테인 – CH_4　④ 암모니아 – NH_3
⑤ 염화 수소 – HCl

587 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

원소 기호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원소를 간단한 기호로 나타낸 것이다.
② 항상 두 글자의 알파벳으로 나타낸다.
③ 원소의 종류에 따라 원소 기호가 다르다.
④ 현재 사용되는 원소 기호는 베르셀리우스가 제안하였다.
⑤ 첫 글자는 알파벳 대문자로, 두 번째 글자는 소문자로 나타낸다.
⑥ 첫 글자가 같을 때는 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

588 중

다음은 어떤 물질에 대한 설명이다.

- 지표면의 약 70 %를 차지하며, 대부분 바다를 구성하고 있다.
- 수소 2 개와 산소 1 개가 결합하여 이루어진 화합물이다.

물질의 이름과 화학식을 옳게 짝 지은 것은?

① 수소 – H_2　② 산소 – O_2　③ 오존 – O_3
④ 물 – H_2O　⑤ 과산화 수소 – H_2O_2

빈출
589 중

다음은 어떤 물질의 화학식을 나타낸 것이다.

$$NH_3$$

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 암모니아의 화학식이다.
ㄴ. 물질을 이루는 원자의 종류는 네 가지이다.
ㄷ. 물질을 이루는 질소 원자는 1 개이다.
ㄹ. 물질을 이루는 수소 원자는 3 개이다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

빈출

590 중

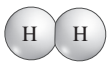
화학식으로 알 수 있는 사실이 아닌 것을 모두 고르면? (2 개)

① 물질의 성질
② 물질의 종류
③ 물질을 이루는 원자의 수
④ 물질을 이루는 원자의 종류
⑤ 물질을 이루는 원자의 배열

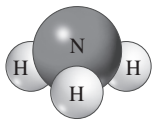
빈출

591 중

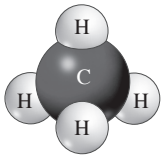
물질의 모형과 화학식을 잘못 짝 지은 것은?

①


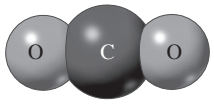
▲ H_2

②


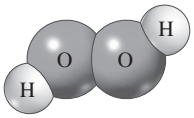
▲ NH_3

③


▲ CH_4

④


▲ CO_2

⑤


▲ H_2O

592 상

표는 원소 기호의 변천 과정을 나타낸 것이다.

원소의 종류	금	은	황
연금술사			
(가)			
베르셀리우스	Au	Ag	S

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원소의 종류에 따라 원소 기호가 다르다.
② 연금술사는 그림으로 원소 기호를 나타내었다.
③ (가)는 돌턴이다.
④ 현재는 베르셀리우스가 제안한 원소 기호를 사용한다.
⑤ 베르셀리우스는 임의의 알파벳으로 원소 기호를 나타내었다.

593 상

어떤 과학자가 새로운 원소를 발견하여 이름을 Korea라고 지었다면 이 원소의 원소 기호로 가장 적절한 것은?

① K ② Ko ③ Kor
④ KO ⑤ KR

594 상

표는 여러 가지 물질의 화학식을 나타낸 것이다.

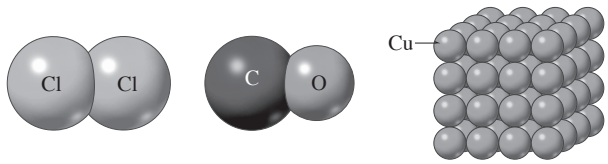
(가)	(나)	(다)
N_2	HCl	CO_2

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)는 질소 원자 2 개로 이루어진 물질이다.
② (나)를 구성하는 원자의 종류는 수소와 염소이다.
③ (다)를 구성하는 원자의 총 수는 (가)와 (나)보다 많다.
④ 모두 두 종류의 입자로 이루어진 물질이다.
⑤ (가)는 원소이고, (나)와 (다)는 화합물이다.

595 상

그림은 여러 가지 물질을 모형으로 나타낸 것이다.



(가) 염소 (나) 일산화 탄소 (다) 구리

(가)~(다)의 화학식을 옳게 짝 지은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	Cl_2	Co	Cu_2
②	Cl_2	CO	Cu
③	Cl2	CO_2	Cu2
④	ClCl	Co	Cu
⑤	ClCl	CO	Cu_2

596 상

다음은 포도당의 화학식을 나타낸 것이다.

$$C_6H_{12}O_6$$

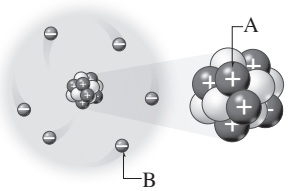
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 포도당은 화합물이다.
② 포도당을 구성하는 원자의 종류는 세 가지이다.
③ 포도당을 구성하는 원소는 탄소, 수소, 산소이다.
④ 포도당을 구성하는 수소 원자는 6 개이다.
⑤ 포도당을 구성하는 원자는 총 24 개이다.

C 원자의 구조

597 하

오른쪽 그림은 원자의 구조를 나타낸 것이다. A, B의 이름을 옳게 짝 지은 것은?



	A	B
①	양성자	중성자
②	양성자	전자
③	전자	원자핵
④	전자	양성자
⑤	중성자	전자

598 하

원자가 전기적으로 중성인 까닭으로 가장 적절한 것은?

① 중성자가 전하를 띠지 않기 때문이다.
② 양성자와 전자의 수가 같기 때문이다.
③ 양성자와 전자의 질량이 같기 때문이다.
④ 양성자와 전자의 크기가 같기 때문이다.
⑤ 원자핵의 크기가 원자에 비해 매우 작기 때문이다.

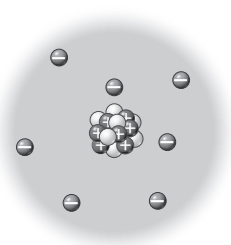
599 하

원자의 종류를 결정하는 요인은?

① 전자의 위치 ② 양성자 수 ③ 중성자 수
④ 원자핵의 위치 ⑤ 원자핵의 질량

600 하

오른쪽 그림은 양성자와 전자가 각각 7 개인 원자를 모형으로 나타낸 것이다. 이 원자의 이름은?



① 수소 ② 리튬
③ 질소 ④ 산소
⑤ 나트륨

601 중

빈출

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

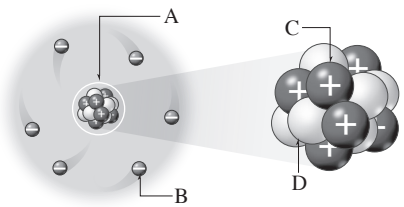
원자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물질을 구성하는 입자이다.
② 원자는 전기적으로 중성이다.
③ 원자 내부의 공간은 대부분 비어 있다.
④ 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있다.
⑤ 원자핵은 전자에 비해 질량이 매우 작다.
⑥ 양성자 수에 따라 원자의 종류가 달라진다.
⑦ 원자의 중심에는 원자핵이 있고, 전자는 원자핵 주위에서 움직이고 있다.

602 중

빈출

그림은 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A는 원자핵이고, B는 전자이다.
② C는 양성자이고, D는 중성자이다.
③ A는 (+)전하를 띠고, B는 (−)전하를 띤다.
④ A의 전하량은 B의 총 전하량과 크기가 같다.
⑤ C는 전하를 띠지 않고, D는 (+)전하를 띤다.

603 중

표는 원자의 종류에 따른 원자핵의 전하량과 전자 수를 나타낸 것이다. 원자핵의 전하량은 양성자 1 개의 전하량을 +1로 나타내었다.

원자	헬륨	베릴륨	탄소	산소	나트륨
원자핵의 전하량	(㉠)	+4	(㉢)	+8	(㉤)
전자 수 (개)	2	(㉡)	6	(㉣)	11

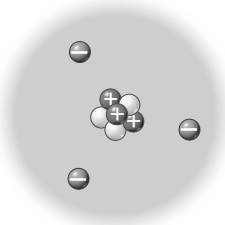
㉠~㉤에 해당하는 내용을 옳게 짝 지은 것은?

	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
①	2	4	6	8	11
②	+2	4	+6	8	+11
③	−2	4	−6	8	−11
④	+4	2	+12	4	+22
⑤	−4	2	−12	4	−22

빈출

604 중

오른쪽 그림은 리튬 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (단, 양성자 1 개의 전하량은 +1이다.) (2 개)



① 양성자는 6 개이다.
② 양성자와 전자의 수가 같다.
③ 원자핵의 전하량은 +3이다.
④ 전자 1 개의 전하량은 −3이다.
⑤ 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (−)전하량의 합은 0 이다.

605 중

그림은 질소 원자와 나트륨 원자의 원자핵을 모형으로 나타낸 것이다.

▲ 질소 원자 ▲ 나트륨 원자

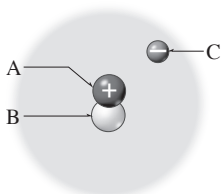
이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈 보기 〉
ㄱ. 원자핵의 (+)전하량은 질소 원자보다 나트륨 원자가 크다.
ㄴ. 질소 원자와 나트륨 원자의 전자 수는 같다.
ㄷ. 질소 원자는 (+)전하를 띠고, 나트륨 원자는 (−)전하를 띤다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

606 상

오른쪽 그림은 어떤 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



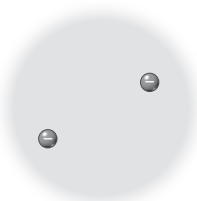
① 수소 원자의 모형이다.
② A와 B는 원자핵을 구성한다.
③ B의 수에 따라 원자 번호가 정해진다.
④ 원자에서 A와 C의 수는 같다.
⑤ C의 전하량을 −1이라고 할 때, A의 전하량은 +1이다.

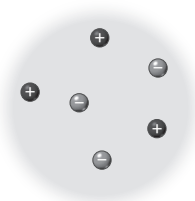
607 상

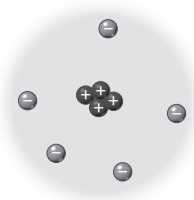
표는 여러 가지 원자의 전자 수를 나타낸 것이다.

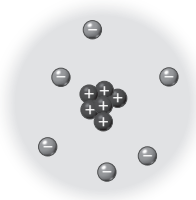
원자	헬륨	리튬	붕소	탄소	산소
전자 수(개)	2	3	5	6	8

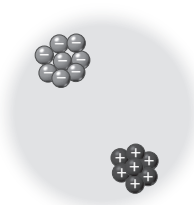
각 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, 양성자는 ⊕, 전자는 ⊖로 나타내고 중성자는 나타내지 않는다.)

①

▲ 헬륨

②

▲ 리튬

③

▲ 붕소

④

▲ 탄소

⑤

▲ 산소

608 상

다음은 원자 (가)와 (나)에 대한 설명이다.

(가) 원자핵을 구성하는 양성자는 5 개이다.
(나) 원자핵 주위에서 움직이고 있는 전자가 10 개이다.

(가)와 (나)에 대한 비교로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 전자 수: (가)<(나)
② 양성자 수: (가)>(나)
③ 원자핵의 전하량의 크기: (가)<(나)
④ 전자의 총 전하량의 크기: (가)=(나)
⑤ 원자의 총 전하량의 크기: (가)<(나)

D 주기율표

609 하

다음 ㉠~㉢에 들어갈 내용을 옳게 짝 지은 것은?

> 원소의 양성자 수를 (㉠)로 정하고, (㉠)에 따라 원소를 나열하여 비슷한 성질의 원소가 같은 (㉡)에 오도록 배열한 표를 (㉢)라고 한다.

	㉠	㉡	㉢
①	주기 번호	가로줄	옥타브표
②	주기 번호	세로줄	주기율표
③	원자 번호	가로줄	옥타브표
④	원자 번호	세로줄	주기율표
⑤	원자 번호	세로줄	이온표

610 하

오른쪽 그림은 주기율표에서 원소를 나타내는 방법으로 어떤 원소의 정보를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 7은 이 원소의 족을 나타낸다.
ㄴ. N은 이 원소의 원소 기호이다.
ㄷ. 질소는 이 원소의 이름이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

611 하

실온에서 기체 상태로 존재하고, 안정적이어서 다른 물질과 잘 반응하지 않는 원소를 모두 고르면? (2 개)

① H ② He ③ F
④ Ne ⑤ Cl

612 중

주기율표에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

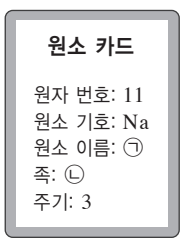
〈보기〉

ㄱ. 주기율표의 가로줄은 족, 세로줄은 주기이다.
ㄴ. 주기율표에서 원소는 원자 번호 순으로 배열한다.
ㄷ. 원소의 성질이 규칙적으로 나타나도록 배열한 표이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

613 중

오른쪽 그림은 어떤 원소의 정보를 나타낸 원소 카드이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?



〈보기〉

ㄱ. ㉠은 나트륨이다.
ㄴ. ㉡은 3이다.
ㄷ. Na의 양성자는 11 개이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

614 중 빈출

그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① He과 Ar은 18족 원소이다.
② H와 He은 같은 주기의 원소이다.
③ Li과 Na은 유사한 성질을 나타낸다.
④ 제시된 원소 중 원자 번호가 가장 큰 것은 Ca이다.
⑤ Li과 F은 같은 가로줄에 위치하므로 성질이 비슷하다.

빈출

615 중

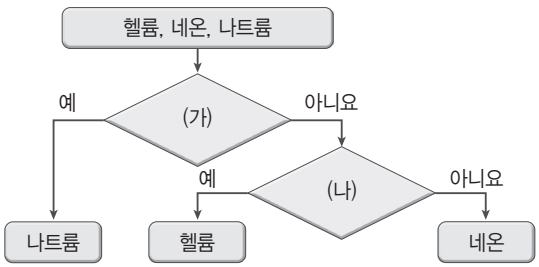
리튬, 나트륨, 칼륨의 공통적인 성질로 옳지 않은 것은?

① 물속에 넣어 보관한다.
② 실온에서 고체 상태인 금속이다.
③ 칼로 쉽게 자를 수 있을 만큼 무르다.
④ 공기 중의 산소와 활발하게 반응한다.
⑤ 물과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다.

빈출

616 중

그림은 헬륨, 네온, 나트륨을 기준 (가)와 (나)에 따라 분류한 것을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. '물과 반응하는가?'는 (가)로 적절하다.
ㄴ. '비행선의 충전 기체로 사용하는가?'는 (나)로 적절하다.
ㄷ. '다른 물질과 잘 반응하는가?'는 (나)로 적절하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

617 중

표는 25 °C, 1 기압에서 원소 (가)~(라)에 대한 자료이다. (가)~(라)는 1족 원소 또는 18족 원소이다.

원소	상태	물과의 반응	산소와의 반응
(가)	고체	활발하게 반응	활발하게 반응
(나)	기체	반응하지 않음	반응하지 않음
(다)	기체	반응하지 않음	㉠
(라)	고체	활발하게 반응	활발하게 반응

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. (가)와 (라)는 같은 족 원소이다.
ㄴ. (나)는 18족 원소이다.
ㄷ. '반응하지 않음'은 ㉠으로 적절하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

618 상

그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18
1								
2	A						B	C
3	D							E

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (단, A~E는 임의의 원소 기호이다.) (2 개)

① A는 반응성이 커서 물, 공기와 잘 반응한다.
② B는 1족 원소와 잘 반응하지 않는다.
③ C에 전류가 흐르면 색을 나타내므로 광고판에 이용된다.
④ D는 안정적이어서 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.
⑤ E는 공기보다 가벼워 비행선의 충전 기체로 사용한다.

619 상

다음은 원소의 성질을 알아보기 위한 실험 내용이다.

[실험 과정]
(가) 금속 A~C의 족과 주기를 조사한다.
(나) A~C를 칼로 자른 후 단면의 변화를 관찰한다.
(다) A~C를 물에 넣은 후 변화를 관찰한다.

[실험 결과]
• A~C의 족과 주기

금속	A	B	C
족	1	1	1
주기	2	3	4

• 과정 (나)와 (다)의 결과

과정	A	B	C
(나)	광택이 사라진다.	광택이 사라진다.	광택이 사라진다.
(다)	물과 반응한다.	물과 반응한다.	물과 반응한다.

[결론]
㉠

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.)

〈보기〉
ㄱ. '같은 족 원소의 성질은 비슷하다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. B는 나트륨(Na)이다.
ㄷ. C 대신 18족 3주기 원소를 사용하여 (다) 과정을 실험해도 결과는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

난이도별 서술형 필수 기출

상 3 문항
중 11 문항
하 5 문항

A 원자로 이루어진 원소와 화합물

620 하

다음은 몇 가지 물질을 나타낸 것이다.

수소, 이산화 탄소, 탄소, 메테인, 질소

각 물질을 원소와 화합물로 분류하시오.

621 중

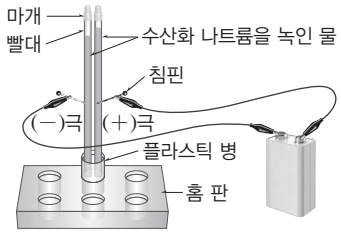
표는 우리 주변의 물질과 그 물질을 이루는 입자의 종류를 (가)와 (나)로 분류하여 나타낸 것이다.

구분	(가)		(나)	
물질	구리	철	물	아세트산
입자의 종류	구리	철	수소, 산소	탄소, 산소, 수소

물질을 (가)와 (나)로 분류한 기준을 물질을 이루는 입자와 관련지어 서술하시오.

빈출 622 중

그림과 같이 전기 분해 장치에 수산화 나트륨을 조금 녹인 물을 넣고 전류를 흘려 주었다.



(1) (+)극과 (−)극에서 발생하는 기체의 이름을 각각 쓰시오.

(2) 이 실험의 결과로 알 수 있는 사실을 서술하시오.

B 원소 기호와 화학식

빈출 623 하

표는 여러 가지 원소의 이름과 원소 기호를 나타낸 것이다.

원소 이름	원소 기호	원소 이름	원소 기호
탄소	(㉠)	(㉡)	Cl
(㉢)	N	네온	(㉣)

㉠~㉣에 알맞은 원소 이름이나 원소 기호를 각각 쓰시오.

624 하

그림 (가)와 (나)는 서로 다른 물질을 모형으로 나타낸 것이다.

(가) (나)

두 물질을 각각 화학식으로 나타내시오.

625 중

표는 두 가지 원소의 이름과 원소 기호를 나타낸 것이다.

원소	원소 이름	원소 기호
수소	Hydrogen	H
헬륨	Helium	He

이를 참고하여 원소 기호를 나타내는 방법을 서술하시오.

626 중

다음은 물질을 화학식으로 나타내는 과정을 설명한 것이다.

❶ 물질을 이루는 ( )
❷ 물질을 이루는 원자의 수를 원소 기호의 오른쪽 아래에 작은 숫자로 표시한다. (단, 숫자 1은 생략)

( ) 안에 알맞은 과정을 서술하시오.

627 중

물질의 화학식으로 알 수 있는 정보 3 가지를 서술하시오.

빈출
628 중

다음은 여러 가지 물질의 화학식을 나타낸 것이다.

(가) N_2 (나) NH_3 (다) CH_4

물질 (가)~(다)의 이름을 각각 쓰고, 물질을 이루는 원자의 종류와 수를 함께 서술하시오.

C 원자의 구조

629 하

다음은 원자의 구조를 태양계로 비유하여 설명한 것이다.

오른쪽 그림은 태양계의 모습을 나타낸 것으로, 원자를 구성하는 입자를 태양과 태양 주위를 도는 행성에 비유할 수 있다.

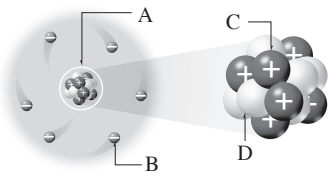
태양과 행성은 각각 원자를 구성하는 입자 중 무엇에 해당하는지 서술하시오.

빈출
630 중

원자를 이루는 양성자와 전자는 모두 전하를 띠는데, 원자는 전기적으로 중성이다. 그 까닭을 양성자와 전자의 전하, 양성자 수, 전자 수와 관련지어 서술하시오.

빈출
631 중

그림은 어떤 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.

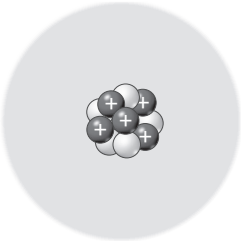


(1) A~D의 이름을 각각 쓰시오.

(2) 이 원자의 이름을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

632 상

오른쪽 그림은 붕소 원자 구조의 일부를 모형으로 나타낸 것이다.



(1) 붕소 원자의 전자를 그림으로 나타내시오. (단, 전자는 ⊖로 나타낸다.)

(2) (1)과 같이 그린 까닭을 원자의 전기적 성질과 관련지어 서술하시오.

633 상

그림은 여러 가지 원자의 원자핵과 전자를 모형으로 나타낸 것이다.

(가) (나) (다)

(1) 원자 (가)~(다)의 양성자 수를 각각 쓰시오.

(2) (가)~(다) 중 원자 번호가 가장 큰 것을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

D 주기율표

634 하

다음 용어를 모두 사용하여 주기율표의 구성에 대해 서술하시오.

원소, 원자 번호, 주기, 족

빈출
635 중

표는 25 °C, 1 기압에서 원소 A와 B에 대한 자료이다. A와 B는 2주기 원소이며, 1족 또는 18족 원소이다.

원소	A	B
상태	고체	기체
성질	물과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다.	다른 물질과 거의 반응하지 않는다.

원소 A와 B의 이름을 각각 쓰고, 그 까닭을 서술하시오. (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

636 중

다음은 비행선을 채우는 기체에 대한 설명이다.

수소 기체를 채운 비행선이 착륙 직전 폭발하는 사고가 발생하여 비행선 기체로 수소 대신 헬륨을 사용하게 되었다.

헬륨을 비행선을 채우는 기체로 사용하는 까닭을 헬륨의 성질과 관련지어 서술하시오.

빈출
637 중

그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. (단, A~G는 임의의 원소 기호이다.)

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18
1								A
2	B					C	D	E
3	F		G					

(1) A~G 중 양성자 수가 가장 많은 원소를 쓰시오.

(2) C~G 중 B와 성질이 비슷한 원소를 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

(3) 표는 원소 A, B, E, F를 기준 (가)로 분류한 것이다.

기준	예	아니요
(가)	A, E	B, F

(가)로 적절한 기준을 1 가지만 서술하시오.

638 상

다음은 어떤 원소 A~D에 대한 자료이다.

- A는 다른 물질과 거의 반응하지 않으므로 용접용 보호 기체로 이용한다.
- B는 물과 활발히 반응하여 수소 기체를 발생시킨다.
- C와 D는 1족 원소인 칼륨(K)과 잘 반응한다.
- 양성자 수는 A>C>D>B이다.
- A~D는 표의 ㉠~㉥ 중 하나이다.

주기 \ 족	1	17	18
2	㉠	㉡	㉢
3	㉣	㉤	㉥

㉠~㉥ 중 원소 A~D에 해당하는 위치를 각각 정하고, 그 까닭을 서술하시오. (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.)